

Шифры перестановки

Хамза Хуссен

2 января, 2026, Москва, Россия

Российский Университет Дружбы Народов

Целии задачи

Изучение алгоритмов маршрутной перестановки, решеток и
Виженера

Выполнение лабораторной работы

Данный шифр относится к классу шифров перестановки и характеризуется простотой выполнения операций

шифрования/расшифрования. Один из наиболее распространенных способов шифрования/расшифрования

задается некоторым прямоугольником (таблицей) и соответствующим правилом его заполнения. Например,

открытый текст записывается в таблицу по строкам, а шифртекст получается в результате выписывания столбцов соответствующей

таблицы, или наоборот.

Решетка Кардано — это ключ к секретному посланию, как правило, специальная карточка, в которой в определенных

местах имеются прорези — ячейки. Чтение зашифрованного послания происходит при наложении на кодированный текст.

Данный метод придуман в 16 веке итальянским математиком Джероламо Кардано.

Шифр Виженера — это метод шифровки, в котором используются различные «шифры Цезаря» на основе букв в ключевом слове. В

шифре Цезаря каждую букву абзаца необходимо поменять местами с определенным количеством букв, чтобы заменить

исходную букву. Например, в латинском алфавите А становится D, В становится Е, С становится F. Шифр Виженера построен на

методе использования различных шифров Цезаря в различных частях сообщения.

Контрольный пример

```
In [6]: 1 text = 'исходный текст из пары слов'
```

```
In [11]: 1 marshrut(text)
```

```
n: 3  
m: 4  
pass: шифр  
и с х  
о д н  
ы й т  
е к с  
ш и ф  
и = 1  
ф = 2  
ш = 0  
с д й к х н т с и о в е
```


Рис. 1: Работа алгоритма маршрутной перестановки

Контрольный пример

```
In [13]: 1 cardangrille(text)
```

Введите число kb

```
[[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8], [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16], [17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24], [25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32],  
[33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40], [41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48], [49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56], [57, 58, 59, 60, 61, 62,  
63, 64]]
```

```
1 2 3 4 5 6 7 8 57 49 41 33 25 17 9 1  
9 10 11 12 13 14 15 16 58 50 42 34 26 18 10 2  
17 18 19 20 21 22 23 24 59 51 43 35 27 19 11 3  
25 26 27 28 29 30 31 32 60 52 44 36 28 20 12 4  
33 34 35 36 37 38 39 40 61 53 45 37 29 21 13 5  
41 42 43 44 45 46 47 48 62 54 46 38 30 22 14 6  
49 50 51 52 53 54 55 56 63 55 47 39 31 23 15 7  
57 58 59 60 61 62 63 64 64 56 48 40 32 24 16 8  
8 16 24 32 40 48 56 64 64 63 62 61 60 59 58 57  
7 15 23 31 39 47 55 63 56 55 54 53 52 51 50 49  
6 14 22 30 38 46 54 62 48 47 46 45 44 43 42 41  
5 13 21 29 37 45 53 61 40 39 38 37 36 35 34 33  
4 12 20 28 36 44 52 60 32 31 30 29 28 27 26 25  
3 11 19 27 35 43 51 59 24 23 22 21 20 19 18 17  
2 10 18 26 34 42 50 58 16 15 14 13 12 11 10 9  
1 9 17 25 33 41 49 57 8 7 6 5 4 3 2 1
```

```
и с х о д н ы й   т е к с т  
н з   л а р ы   с л о в
```

Рис. 2: Работа алгоритма решетки

Контрольный пример

```
83 print('word=', ''.join(decode_word_list))

In [15]: 1 text = 'testcase'
          2 vjfer(text)

testcaseKey[107, 101, 121][[116, 101, 115, 116, 90, 97, 115, 101]Compare Full encode [0: [116, 107], 1: [101, 101], 2: [115, 12
1], 3: [116, 107], 4: [90, 101], 5: [97, 121], 6: [115, 107], 7: [101, 101]]
Index= 'a' [1, 0]
Deshifre= [0: [96, 107], 1: [75, 101], 2: [100, 121], 3: [96, 107], 4: [73, 101], 5: [91, 121], 6: [95, 107], 7: [75, 101]]
Decode list= [116, 101, 115, 116, 90, 97, 115, 101]
word= testcase

In [ ]: 1
```

Рис. 3: Работа алгоритма Виженера

Выводы

Результаты выполнения лабораторной работы

Изучили алгоритмы шифрования с помощью перестановок

